

도로안전시설 설치 및 관리 지침

－ 긴급제동시설 편 －

(2021. 6)



국토교통부

Ministry of Land, Infrastructure and Transport

〈제 목 차 례〉

1 총칙	1
1.1 목적	1
1.2 적용 범위	1
2 기능 및 형식	2
2.1 기능	2
2.2 형식	3
3 설치장소	5
4 설계 및 설치	5
4.1 연결로 진입속도	5
4.2 진입각	6
4.3 연결로	6
4.4 골재 형식	8
4.5 감속 시설	9
4.6 부속 시설	10
참 고 문 헌	13
도로안전시설 설치 및 관리지침 연혁	14

〈표 차례〉

〈표 1〉 포장재료별 구동저항(R)	7
〈표 2〉 진입속도와 경사에 따른 상수값	8

〈그림 차례〉

〈그림 1〉 긴급제동시설의 표준도	2
〈그림 2〉 긴급제동시설의 상세도	3
〈그림 3〉 긴급제동시설의 일반적 형식	4
〈그림 4〉 골재 형태	8
〈그림 5〉 감속원통과 이탈방지둑의 형태	9
〈그림 6〉 배수시설의 형태	11
〈그림 7〉 보조도로의 형태	11
〈그림 8〉 견인앵커와 조명의 형태	11
〈그림 9〉 표지의 형태(고속국도 및 일반국도)	11
〈그림 10〉 진·출입연결로의 표지병 설치방법	12

제11편 긴급제동시설 편

1 총칙

1.1 목적

본 지침은 도로의 부속시설 중 긴급제동시설의 설치에 관한 기본적이고 세부적인 시행 지침을 정함으로써, 도로 교통의 안전과 원활한 교통 소통을 도모하고 좋은 도로환경을 조성하는데 목적이 있다.

【설 명】

긴급제동시설은 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」 제38조에 의하여 설치되는 도로의 부속 시설로, 자동차가 주행 중에 제동장치가 고장날 경우 자동차의 도로이탈 및 충돌사고를 방지하고 승객 및 차체에 대한 손상을 최소화하기 위하여 산지부의 내리막 급경사가 연속된 곳에 설치하는 시설이다.

본 지침은 긴급제동시설의 계획, 설계, 설치, 시공 등에 관한 기술적인 사항을 정한 것이다.

1.2 적용 범위

본 지침은 「도로의구조·시설기준에관한규칙」에 의해 정의된 긴급제동시설의 설치에 적용한다.

본 지침은 「도로법」 제10조에서 정하고 있는 도로 중 일반국도에 적용함을 원칙으로 하되, 기타 도로에도 준용할 수 있다.

【설 명】

본 지침은 긴급제동시설의 설치에 관한 기술적인 사항의 일반적 기준을 제시한 것이다. 따라서, 도로관리자는 이를 토대로 도로의 기능, 도로 및 지역 조건 등을 감안하여 적합한 긴급제동시설을 설치할 수 있다.

본 지침은 국내외 기준과 관련 연구 등을 기초로 개략적으로 작성되었다. 따라서, 국내의 현실적 여건을 반영하지 못한 한계가 있으므로 추후 상세한 긴급제동시설의 설치 및 관리 지침연구가 수반되어야 한다.

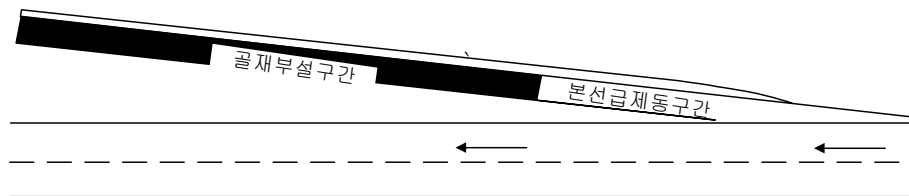
2 기능 및 형식

2.1 기능

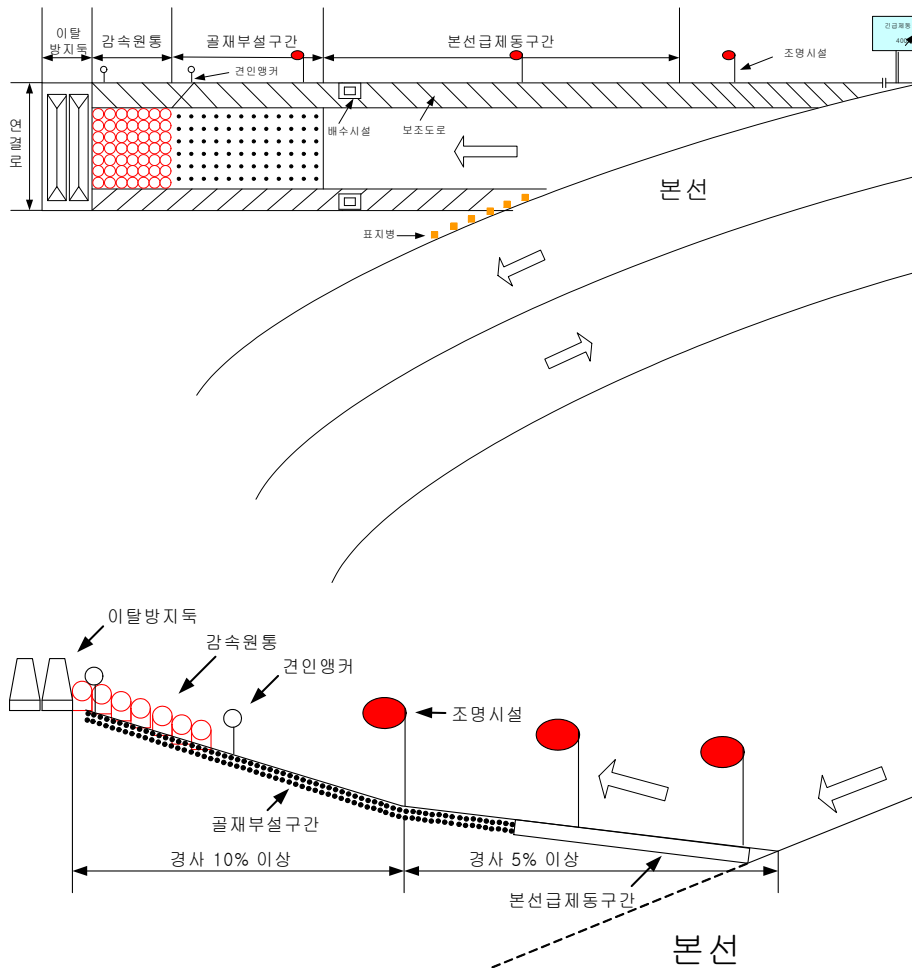
긴급제동시설의 기능은 제동장치의 이상이 발생한 자동차가 안전하게 시설로 진입하여 정지함으로써 도로이탈 및 충돌사고 등으로 인한 위험을 방지하는 것이다.

【설 명】

긴급제동시설은 차량이 주행 중에 제동 장치가 고장날 경우 차량의 도로이탈 및 충돌 사고를 방지하고 승객 및 차체에 대한 피해를 최소화하기 위한 것으로, 이를 통하여 경제적·산업적 피해를 예방 또는 감소시킬 수 있다.



<그림 1> 긴급제동시설의 표준도



<그림 2> 긴급제동시설의 상세도

2.2 형식

긴급제동시설의 형식은 부설재료에 따라 모래더미 형식과 골재부설 형식으로 크게 구분할 수 있으며, 종류는 다음과 같다.

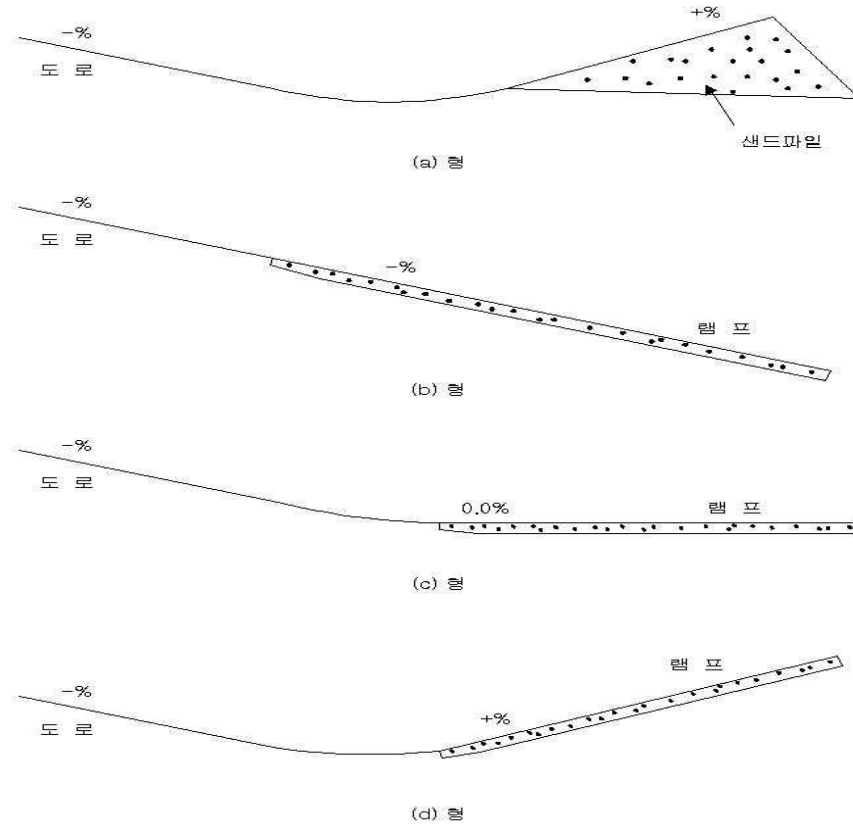
가. 모래더미 형식

나. 골재부설 형식

- 1) 하향경사 방식
- 2) 수평경사 방식
- 3) 상향경사 방식

【설 명】

긴급제동시설의 형식을 선정할 때에는 설치장소와 지형 여건을 감안하여야 하며, 그에 따라 모래더미 형식과 골재부설 형식을 선정할 수 있다.



〈그림 3〉 긴급제동시설의 일반적 형식

모래더미 형식(a)은 시설의 경사에 주로 의존하며, 제동능력이 낮고 날씨에 영향을 받는 단점이 있으나 설치공간이 부족한 지점에서는 사용이 가능한 형식이다.

골재부설 형식은 하향경사(b), 수평경사(c), 상향경사(d)로 구분되며, 하향경사 방식과 수평경사 방식은 중력에 의한 제동효과를 기대할 수 없고 단지 골재부설층에 의한 구동저항에 의존하는 방식이다.

그러므로 상향경사 방식보다는 더 큰 골재부설길이를 필요로 한다. 상향경사 방식은 일반적으로 가장 많이 사용되는 방식으로서 연장은 통상 120m 이상이 되며, 골재부설층의 구동저항과 경사저항을 모두 이용할 수 있고 가장 적은 골재부설길이를 필요로 한다.

국내의 지형적인 특징과 운전자의 안전등을 고려할 때, 모래더미 형식보다는 골재부설에 의한 형식(상향경사 방식)을 권장한다.

3 설치장소

긴급제동시설은 설치장소와 지형적 여건 등을 종합적으로 검토하여 안전하고 원활한 통행을 확보할 수 있도록, 산지부의 급경사로 인해 긴급제동시설이 필요하다고 인정되는 구간에 설치한다.

【설 명】

긴급제동시설의 설치목적은 제동장치의 이상으로 인한 자동차의 이탈방지이며, 설치장소는 이러한 상황이 발생할 가능성이 많은 구간에 설치한다.

긴급제동시설의 설치에 대한 명확한 기준은 미국뿐만 아니라 일본과 호주 등지에서도 제시되지 않고 있는데, 그 이유는 긴급제동시설의 설치는 사고기록과 기하요소 등의 복합적인 상황의 검토가 필요하기 때문이다. 다만 호주의 경우 중차량의 일 교통량이 150대 이상이고, 중단경사가 6% 이상인 구간에서 긴급제동시설의 설치간격을 3km로 규정하고 있다. 따라서 국내에서는 내리막 경사와 설치공간, 경제성 등을 검토하여 필요한 장소에만 긴급제동시설을 설치할 수 있다.

4 설계 및 설치

4.1 연결로 진입속도

자동차의 안전한 긴급제동을 위한 연결로 진입속도는 130~140km/h로 설계함을 원칙으로 하며, 지형적인 여건으로 인해 연결로의 소요길이가 충분하지 않은 경우에는 연결로 진입속도를 100km/h까지 조정할 수 있다.

【설 명】

진입속도에 영향을 미치는 요소는 기하 구조적인 측면에서 본선의 경사도와 경사길이가 있으며, 이외에 공기저항과 아스팔트 및 시멘트 콘크리트 포장 도로의 구동저항, 엔진브레이크의 사용, 차량이 고장을 일으킨 지점 등이 있다. 설계진입속도의 산정은 긴급제동시설의 연결로 길이에 영향을 미치게 되며, 진입속도를 잘못 예측하여 설계한 경우 시설 이탈사고 등의 2차 사고를 유발할 수 있다. 이런 이유로 설계진입속도는 130~140km/h를 원칙으로 하며 지형적인 여건으로 인해 연결로의 길이가 충분히 확보되지 않는 구간에는 100km/h까지 설계진입속도를 조정할 수 있다.

4.2 진입각

제동장치의 이상으로 인해 긴급제동시설을 이용하려는 자동차는 진입시에 운전조작의 여유가 없기 때문에 연결로는 가능한 한 직선으로 구성되어야 하고 본선과 연결로의 진입각은 최소화하여야 한다.

【설 명】

산지부의 내리막 경사에 진입한 자동차가 제동장치의 이상이 생길 경우 운전자는 심리적인 압박감과 운전에 대한 여유가 없어진다. 이런 이유로 긴급제동시설의 연결로는 가능한 한 직선으로 설계하는 것이 바람직하다. 본선과 연결로의 진입각은 최소화하여야 하며 5° 이하가 바람직하다.

4.3 연결로

연결로의 경사는 효과적인 긴급제동을 위해 복합경사로 구성하도록 하며, 연결로의 폭은 안전성을 고려하여 충분하게 확보하도록 한다.

골재부설구간의 길이는 골재진입속도와 경사·구동저항을 고려하여 설치하도록 한다.

【설 명】

긴급제동시설의 연결로 설계 시 경사는 단일경사와 복합경사로 구분할 수 있으며, 일반국도에서는 공간적 제약이 크므로 복합경사로 구성하는 것이 바람직하다. 복합경사는 설치장소에 따라 전반 5%, 후반 10% 이상으로 설계한다.

연결로의 폭은 긴급제동시설에 진입한 자동차가 본선으로 다시 진입하기 위한 충분한 공간을 확보할 수 있도록 최소 7.8m 이상, 9~12m으로 한다.

골재부설구간의 길이 산정방법에 대해 AASHTO(American Association of State Highway and Transportation Officials)와 펜실베이니아 주(州)에서 길이 산정에 관한 식을 제시하였으며 AASHTO의 식은 다음과 같다.

$$L = \frac{V^2}{254(R \pm G)} \quad \text{————— 식(8.1)}$$

여기서, L : 골재부설구간의 길이(m)

V : 골재 부설층 진입속도(km/h)

G : 경사도

R : 등가구동저항(<표 8.1> 참조)

<표 1> 포장재료별 구동저항(R)

포장 재료	구동저항 (1b/10001b GVW)	등가 구동저항(%)
시멘트 콘크리트	10	1.0
아스팔트 콘크리트	12	1.2
다져진 자갈	185	1.5
느슨한 토사	37	3.7
느슨한 쇄석	50	5.0
느슨한 자갈	100	10.0
모래	150	15.0
굵은 자갈	250	25.0

위에서 제시한 식(8.1)은 일반적으로 가장 널리 사용되고 있으나 요구되는 골재부설길이가 길다는 단점이 있으며, 아래에 제시된 펜실베이니아 주의 식은 골재부설구간의 소요길이가 식(8.1)보다 짧은 장점이 있다. 따라서 지형적 여건을 고려하여 소요길이의 확보가 가능한 지점에서는 식(8.1)을 사용하도록 하고 가능하지 못한 지점에서는 식(8.2)를 사용하여 골재부설길이를 산정하도록 한다.

$$L = A + BV + CV^2 + DV^3 \quad \text{————— 식(8.2)}$$

여기서, L : 골재부설구간의 길이(m)

V : 골재부설 진입속도(km/h)

A, B, C, D, 상수(<표 8.2> 참조)

〈표 2〉 진입속도와 경사에 따른 상수값

진입속도 (km/h)	상수	골재부설구간 경사(%)				
		5	10	15	20	25
100km/h 이하	A	-4.921267787	-1.804566836	-0.492795026	1.45746415	7.102965239
	B	0.264329359	0.118243799	0.010606911	-0.039983578	-0.30326293
	C	0.001874705	0.003724052	0.005658455	0.005613021	0.009279222
	D	0.000049024	0.000031980	0.000015320	0.000012064	-0.000008809
100km/h 이상	A	-22.41526366	-23.58126996	-30.22693156	-4.25493942	-3.029281616
	B	0.794381209	0.736932042	0.836920914	0.177547174	0.093925199
	C	-0.003412474	-0.002057611	-0.002419475	0.002973407	0.003926324
	D	0.000066370	0.000049740	0.000042331	0.000022587	0.000015361

4.4 골재 형식

골재부설구간에 설치되는 골재는 최대크기 40mm 단입도의 굵은 자갈의 사용을 원칙으로 하며 5mm 이하의 작은 골재는 사용하지 않는다.

골재부설층의 깊이는 필요한 구동저항성의 확보를 위해 최소 1m 이상을 바람직한 깊이로 제시한다.

【설 명】

제동능력을 증가시키기 위해서는 공극이 크고 쉽게 다져지지 않아야 한다. 골재의 형태는 둥글고 단입도로서 배수가 양호하여 구동에 대한 저항이 크고 골재 상호간의 맞물림이 최소화되어야 하는데 최대 크기 40mm인 골재를 사용하는 것이 바람직하다. 다만 5mm 이하의 작은 골재는 제동능력을 저하시키므로 사용하지 않는다.

골재부설층의 깊이가 크면 클수록 구동저항력이 커지게 되므로 부설시점 최소 30cm지점에서 최소한 1m 이상으로 한다.



〈그림 4〉 골재 형태

4.5 감속 시설

골재부설구간에서 정지하지 못한 자동차의 이탈방지를 위해 다음과 같은 감속시설을 설치할 수 있다.

가. 감속원통

나. 이탈방지둑

감속시설을 통과한 자동차의 안전을 위해 연결로의 끝처리는 급경사를 피해야 한다.

【설 명】

감속원통¹⁾과 이탈방지둑은 긴급제동시설에 진입한 차량이 골재부설구간에서 구동저항 등의 감속노력에도 불구하고 정지하지 못하였을 때 운전자에게 마지막으로 제공할 수 있는 감속시설이다.

감속원통은 작은 골재가 담긴 원통을 7열로 배열하는 것을 원칙으로 하며 폭은 골재부설구간의 폭과 동일하게 설치한다. 이탈방지둑은 골재부설구간의 길이가 충분히 확보되었을 경우에는 설치를 하지 않는 것이 바람직하며, 설치시에는 1V:1.5H의 경사, 0.6~1.5m의 높이의 2열 구조로 설치한다.

연결로의 부실한 끝처리는 골재부설구간과 감속원통을 지나서 이탈방지둑까지 넘어선 차량에게 큰 위험을 주게 되므로 급경사를 피하도록 설계한다.



〈그림 5〉 감속원통과 이탈방지둑의 형태

1) 감속원통은 충돌 차량의 충격에너지를 모래통으로 전이시켜 충격을 분산시키는 원리를 이용한 시설로서, 모래채움통이라고도 하나 본 지침에서는 감속시설의 하나로 분류하여 감속원통이라는 용어를 사용하기로 함.

4.6 부속 시설

긴급제동시설의 성능유지를 위하여 다음과 같은 부속시설을 설치할 수 있다.

- 가. 배수시설
- 나. 보조도로
- 다. 견인앵커
- 라. 표지
- 마. 조명시설
- 바. 표지병

【설 명】

배수시설은 골재부설구간의 악천후로 인한 동결과 골재의 공극을 막아 성능감소를 유발시킬 수 있는 오염을 방지하기 위해 반드시 설치되어야 한다. 보조도로(service road)는 연결로의 폭에 직접적으로 관련되며, 운전자가 보조도로를 골재부설구간으로 오인하지 않게 설계한다. 보조도로를 설치할 때에는 충분한 골재부설 폭을 확보한 후에 3m 이상으로 보조도로를 확보하도록 계획한다.

견인앵커는 긴급제동시설내의 차량을 견인하기 위해 견인앵커를 50~100m 간격으로 설치한다.

표지는 제동장치의 고장으로 인해 운전자의 여유가 부족한 상황에서 충분히 시설을 인지하고 준비할 수 있도록 2km전방(거리가 확보될 경우), 1km 전방, 400m 전방에 설치하고 진입부에 진입표지를 설치하도록 한다.

조명시설은 야간에도 차량이 긴급제동시설임을 인지하고 이용할 수 있도록 조명시설을 설치한다.

표지병은 「도로안전시설 설치 및 관리지침 - 시선유도시설 편」에서 진출입연결로 설치방법에 따라 설치한다.

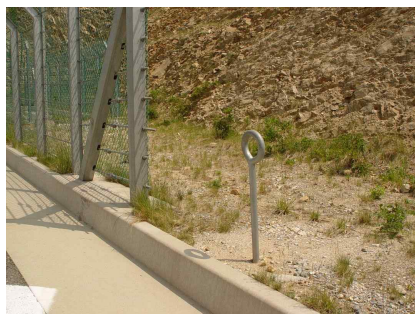
그밖에 제동장치 점검지역(Brake Check Area)의 설치여부와 시설에 대한 유지관리 방법 등에 대한 추가 연구가 필요하다.



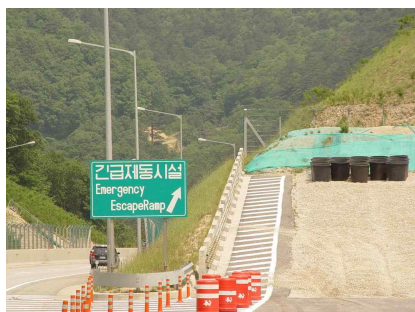
〈그림 6〉 배수시설의 형태



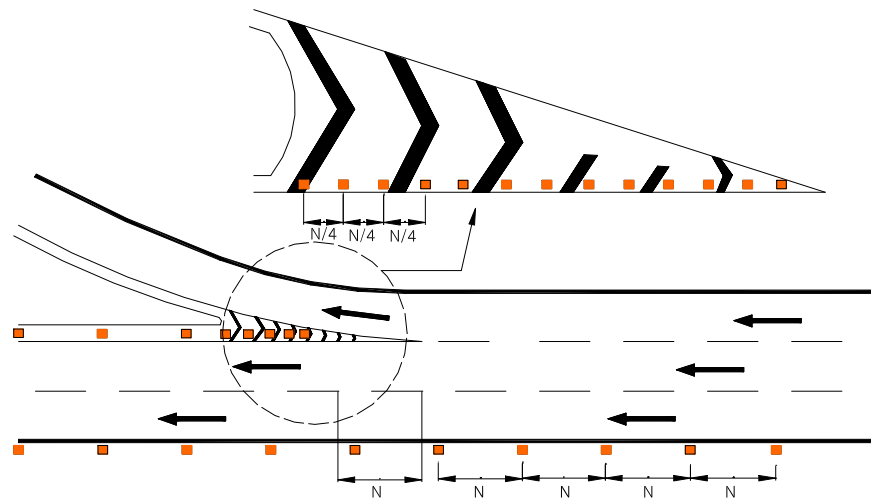
<그림 7> 보조도로의 형태



<그림 8> 견인앵커와 조명의 형태



<그림 9> 표지의 형태(고속국도 및 일반국도)



<그림 10> 전·출입연결로의 표지병 설치방법

참 고 문 헌

1. 건설교통부(1999), 도로의구조·시설기준에관한규칙
2. 건설교통부(1999), 도로설계편람
3. 경찰청(2000), 교통안전시설실무편람
4. Manual on Uniform Traffic Control Devices, 2000, Federal Highway Administration, 2000
5. Department of Main Roads, Queensland Government, Road Planning and Design Manual, 2002
6. Design Manual, Washington State Department of Transportation, 2002
7. David K. Witheford, Synthesis of Highway Pratic 178 - Truck Escape Ramps-, TRB, 1992.3

도로안전시설 설치 및 관리지침 연혁(2021. 6월 기준)

지침 명	연 도	제정 및 개정	비고
도로안전시설 설치 및 관리지침 -긴급제동시설 편-	2005. 1 2008. 12 2021. 6	제정 통합본에 수록 관련 조문 정정 등 부분 개정	